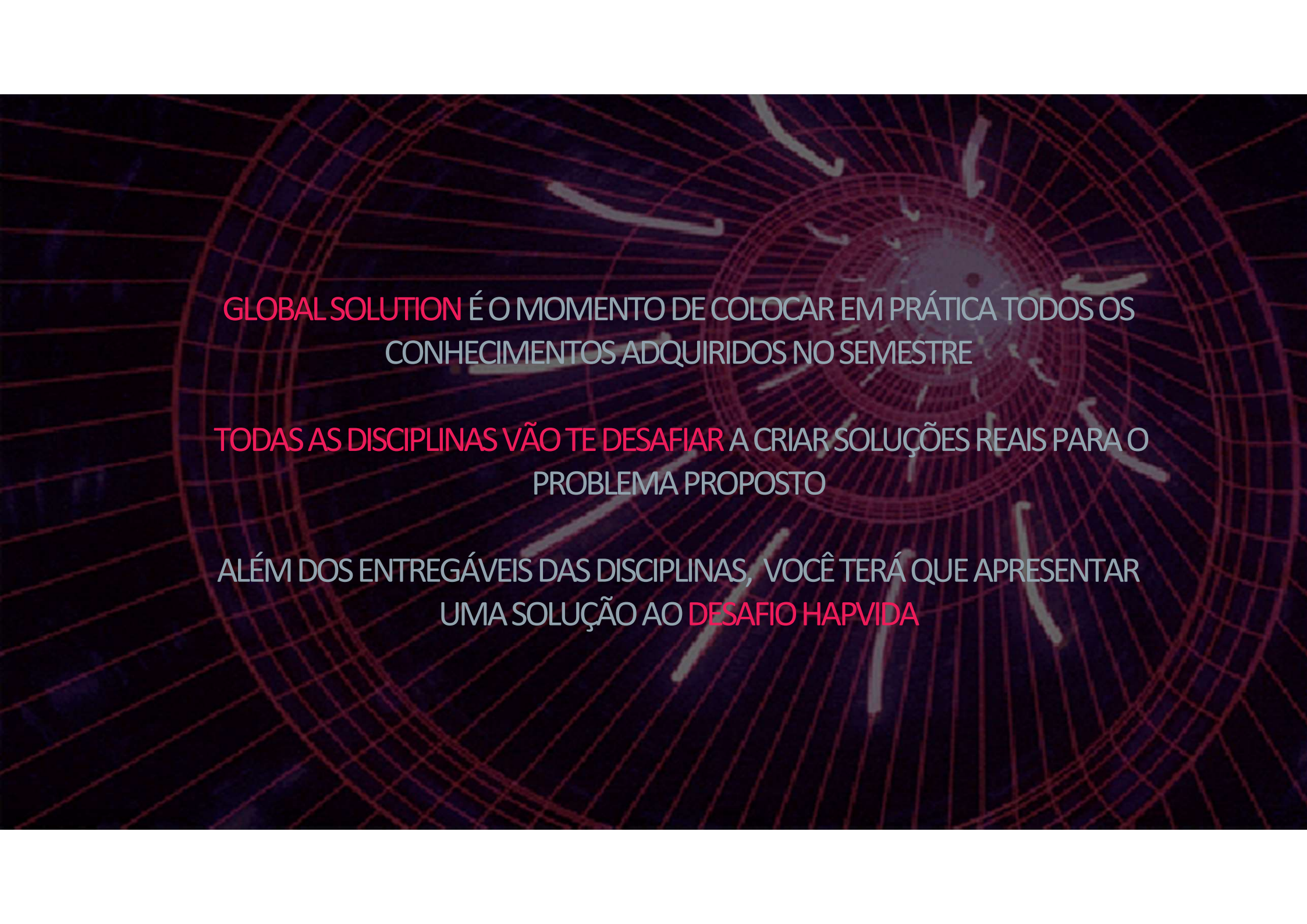


# GS 2023.2 | ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO



**GLOBAL SOLUTION** É O MOMENTO DE COLOCAR EM PRÁTICA TODOS OS  
CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS NO SEMESTRE

**TODAS AS DISCIPLINAS VÃO TE DESAFIAR** A CRIAR SOLUÇÕES REAIS PARA O  
PROBLEMA PROPOSTO

ALÉM DOS ENTREGÁVEIS DAS DISCIPLINAS, VOCÊ TERÁ QUE APRESENTAR  
UMA SOLUÇÃO AO **DESAFIO HAPVIDA**

VOCÊS SÃO OS **PROTAGONISTAS**  
DO AMANHÃ

FIAP

UNIVERSOS

TECNOLOGIA, CIÊNCIA E HUMANIDADE  
NOSSAS GRANDES ALIADAS PARA CRIAR UM NOVO E MELHOR AMANHÃ.



## AGENDA

### DESAFIOS

---

### CALENDÁRIO

---

### OS ENTREGÁVEIS

---

### MOTIVAÇÃO

# DESAFIOS

# TechCare4All

TRANSFORMANDO O FUTURO DA SAÚDE

**DESAFIO HAPVIDA:** COMO AS TECNOLOGIAS EMERGENTES COMO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, MACHINE LEARNING, ROBÓTICA, BIG DATA, ENTRE OUTRAS, PODEM AJUDAR A DESENVOLVER SOLUÇÕES INOVADORAS PARA PROMOVER O FUTURO DA SAÚDE NAS ÁREAS DE PREVENÇÃO, AUTOMAÇÃO E PRECISÃO?

## PREMIAÇÃO – DESAFIO HAPVIDA

Shapes  
e Camisetas  
exclusivos para  
os vencedores.



## CASE NORTEADOR DAS DISCIPLINAS

Um dos mercados mais emergentes mercados são roupas e tecidos para cuidados de saúde. É a ideia de tecer eletrônicos numa camiseta, cobertor, bandagem, gola de malha, calças e meias para realizar funções específicas de cuidados médicos ao usuário. Nada que é produzido pela indústria é mais íntimo das pessoas do que os tecidos. A roupa inteligente e o E-textiles (tecido eletrônico), como um todo, ainda estão em sua infância, e as aplicações práticas que estão sendo usadas em hospitais e outras instalações de cuidados ainda são poucas. A roupa inteligente é vista como uma forma de revolucionar a prática de cuidados de saúde, e espera-se que um uso generalizado de roupas usadas para monitorar a saúde ou ajudar com o tratamento possa reduzir a dependência de equipamentos caros e dos centros médicos.



# Wearable Power

Energy Storing Textiles

## Smart Textiles



Knitted battery holder

Fabrics embedded with electronic devices, such as a fabric heart rate monitor to record vital signs. Smart textiles have applications in the medical, military and active sportswear fields. Some commercially available examples include the Nike Fit, and Adidas MiCoach.



## Challenge: Energy

To become viable devices, electronic textiles need an effective way to be powered! To date there is no commercially available "battery fabric."

## Solution: "Textile Supercapacitors"



Scanning Electron Micrograph (SEM) of carbon fibers

Supercapacitors are energy storing devices like batteries. Unlike batteries, supercapacitors are capable of being made entirely of non-toxic materials and non-flammable electrolytes. The work we demonstrate a new concept using supercapacitive yarns and knitted fabrics to power smart textiles.

## Novel Knitting Techniques

Knitting is the looping and interlacing of yarns into bottles. This means a single continuous strand of yarn can be looped row by row into a full fabric. Knitting also allows for the specific placement of different yarns to make complex patterns, allowing for many different smart yarns to be incorporated into the same piece of fabric, demonstrated in the figures below. Some industrial knitting machines can incorporate up to 48 different kinds of yarn. With such equipment, the types of textile devices and configurations that can be "fabricated" are expansive and customizable.

## Design of Yarn Supercapacitors

The majority of textiles are made of yarn or string. Supercapacitors are comprised of four main components: an electrode, current collector, electrolyte and separator. The first step to making a textile supercapacitor is converting it's conventional charge storing materials into yarns. Once yarns are fabricated they can be assembled into full fabrics.



### (+) Positive electrode

**Electrode:** a high surface area material (e.g., activated carbon) electrically charged to attract "ions" to its surface. The more ions are attracted, the more energy can be stored in the supercapacitor.



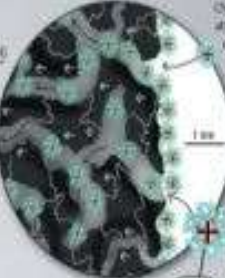
### Current Collector:

Stainless steel yarn is used to carry electric charge to the less conductive electrode material. The 7  $\mu$ m steel fibers and electrode yarns are spun together.



carbon electrode

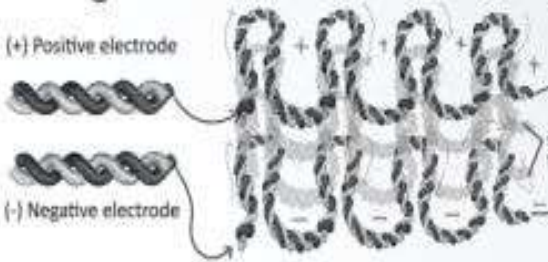
current collector (steel)



### (-) Negative electrode

**Electrolyte:** a solution that contains a dissolved salt; like salt water has sodium ( $Na^+$ ) and chloride ( $Cl^-$ ) atoms. A polymer (solid) gel electrolyte that does not leak onto the wearer is used. It is coated and dried onto the yarns. Because it is solid it can also act as the separator, that keeps each electrode from touching, and therefore electrically shorting.

## Turning Yarns into Fabrics



### Alternating positive and negative electrode yarns



SEM of knitted supercapacitor fabric



FIAP

INSPIRAÇÕES....

# MOTIVAÇÃO



# CALENDÁRIO

13/11/2023 – APRESENTAÇÃO OFICIAL E ABERTURA DO GS2023.2

14/11 À 11/06/2023 – PERÍODO DE DESENVOLVIMENTO DAS AVALIAÇÕES

30/11/2023 – DIVULGAÇÃO OFICIAL DO RESULTADO DAS AVALIAÇÕES

# OS ENTREGÁVEIS

- ✓ CADA PROFESSOR DEMANDARÁ UMA AVALIAÇÃO/ATIVIDADE ESPECÍFICA, QUE ELE UTILIZARÁ PARA DAR A NOTA DE PS (PROVA SEMESTRAL).
- ✓ AS ENTREGAS DESSAS ATIVIDADES SERÃO OCORRERÃO PELO PORTAL DO ALUNO EM TRABALHOS, DIRETAMENTE PARA OS PROFESSORES DAS DISCIPLINAS .
- ✓ A ENTREGA DE CADA DISCIPLINA ACONTECE NO RESPECTIVO DIA DA AULA NA SEMANA DO DIA 20 A 24 DE NOVEMBRO.
- ✓ PARA CONCORRER AO PRÊMIO DA GLOBAL SOLUTION, UM VÍDEO PITCH DE ATÉ 3 MINUTOS COM UMA SOLUÇÃO DEVERÁ SER ENVIADO TAMBÉM PELO PORTAL PARA O SCRUM MASTER.
- ✓ A GLOBAL SOLUTION PODE SER REALIZADA EM TRIO, DUPLA OU INDIVIDUALMENTE.

# DISCIPLINA 01

## COMPUTAÇÃO QUÂNTICA E SUPERCOMPUTADORES

CONHECENDO O QUE FOI PASSADO EM AULA, PROPONHA UM DOS ALGORITMOS QUÂNTICOS QUE SEJA APLICADO EM WEARABLES OU POR WEARABLES PARA AUXILIAR NA SAÚDE. SEU TRABALHO DEVE TER:

- O ALGORITMO ESCOLHIDO
- UM RESUMO DO QUE O ALGORITMO FAZ
- UMA PROPOSTA DE ONDE PODE SER APLICADO
- UMA JUSTIFICATIVA APROFUNDADA PARA A ESCOLHA DO ALGORITMO.

VOCÊ DEVE ENTREGAR UM ARQUIVO WORD OU CONFORME REQUISITADO PELO PROFESSOR ORIENTADOR.

Para mais informações, verifique no portal do aluno, na disciplina do professor ou diretamente com ele

## DISCIPLINA 02

### DATABASE DESIGN

MANIPULAÇÃO DE DADOS NO BANCO DE DADOS DE  
INFORMAÇÕES MÉDICAS DOS PACIENTES.

Para mais informações, verifique no portal do aluno, na disciplina do professor ou  
diretamente com ele

## DISCIPLINA 03

### ANÁLISE DE PROBLEMAS MULTIVARIÁVEIS

UTILIZAR O SISTEMA DE LAGRANGE (MÁXIMOS E MÍNIMOS CONDICIONADOS/ MULTIPLICADOR DE LAGRANGE) PARA MAXIMIZAR O MODELO MATEMÁTICO DE DUAS VARIÁVEIS PROPOSTO, RELACIONADO AO TEMA. ESTIMATIVA DE VOLUME POR MEIO DE INTEGRAIS MÚLTIPLAS.

Para mais informações, verifique no portal do aluno, na disciplina do professor ou diretamente com ele

## DISCIPLINA 04

### DATA SCIENCE FOR ENGINEERS

ENCONTRAR A REGRESSÃO LINEAR DA TEMPERATURA CORPORAL DE UMA PESSOA, DURANTE 24 HRS. OS DADOS SÃO COLETADOS POR UM SMARTSHIRTS. ALÉM DESTA ENTREGA, OS GRUPOS DE ALUNOS DEVERÃO ENTREGAR UM VÍDEO PITCH DE ATÉ 3 MIN. DE UMA SOLUÇÃO DO TEMA.

Para mais informações, verifique no portal do aluno, na disciplina do professor ou diretamente com ele

## DISCIPLINA 05

### ELECTRONICS ENGINEERING TECHNOLOGY

DESENVOLVA UM PROTÓTIPO DE UM EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO CAPAZ DE MONITORAR OS SINAIS VITAIS COM BASE EM TECNOLOGIAS VESTÍVEIS UTILIZANDO ARDUINO, LEDS E SENSORES DE MODO A DEMONSTRAR COMO ESSAS TECNOLOGIAS PODEM SER COMBINADAS PARA CRIAR UM DISPOSITIVO ÚTIL E INTERATIVO, ABRINDO CAMINHO PARA FUTURAS PESQUISAS E INOVAÇÕES NO CAMPO DOS WEARABLES E DA TECNOLOGIA VESTÍVEL.

Para mais informações, verifique no portal do aluno, na disciplina do professor ou diretamente com ele

## DISCIPLINA 06

### DESIGN DE CIRCUITOS ELETRÔNICOS

ROUPAS INTELIGENTES EXIGIRÃO A INTEGRAÇÃO INTENSA DE SENSORES PARA DIVERSAS FINALIDADES, NESTE ENTREGÁVEL OS GRUPOS SERÃO DESAFIADOS A DESENVOLVER UM MÓDULO DE CONVERSÃO AD COM QUALIDADES APRIMORAS, ISTO É, SUPERIORES ÀQUELAS DOS CONVERSORES AD INTEGRADOS AOS MICROCONTROLADORES.

Para mais informações, verifique no portal do aluno, na disciplina do professor ou diretamente com ele

## DISCIPLINA 07

### ALGORITMOS DE ALTA PERFORMANCE

O OBJETIVO DA ATIVIDADE AVALIATIVA É DEFINIR ESTRUTURAS DE DADOS QUE AUXILIEM EM UM SISTEMA DE COLETA DE DADOS OBTIDOS POR DISPOSITIVOS WEARABLES QUE AUXILIEM DE FORMA INTELIGENTE O MONITORAMENTO DE PESSOAS IDOSAS OU QUE POSSUAM ALGUM TIPO DE VULNERABILIDADE DE SUA SAÚDE FÍSICA.

Para mais informações, verifique no portal do aluno, na disciplina do professor ou diretamente com ele

## DISCIPLINA 08

### TERMODINÂMICA, ELETRICIDADE E MAGNETISMO

O DESAFIO "INOVAÇÃO EM E-TEXTILES PARA CUIDADOS DE SAÚDE" VISA ESTIMULAR A CRIATIVIDADE E O PENSAMENTO INTERDISCIPLINAR, UNINDO OS PRINCÍPIOS DA TERMODINÂMICA, ELETRICIDADE E MAGNETISMO À EMERGENTE TECNOLOGIA DE E-TEXTILES. OS PARTICIPANTES DEVEM CRIAR PROPOSTAS DE PROJETOS DE TECIDOS ELETRÔNICOS CAPAZES DE MONITORAR A SAÚDE E FORNECER CUIDADOS MÉDICOS, INCORPORANDO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E SUSTENTABILIDADE. ATRAVÉS DESTES DESAFIO, ESPERA-SE PROMOVER SOLUÇÕES INOVADORAS QUE TENHAM O POTENCIAL DE REVOLUCIONAR A PRÁTICA DE CUIDADOS DE SAÚDE, TORNANDO-A MAIS ACESSÍVEL E EFICAZ, E REDUZINDO A DEPENDÊNCIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CAROS. A AVALIAÇÃO SE BASEARÁ NA ORIGINALIDADE, APLICAÇÃO DOS CONCEITOS ESTUDADOS, EFICIÊNCIA E IMPACTO POTENCIAL NA ÁREA DE CUIDADOS DE SAÚDE.

Para mais informações, verifique no portal do aluno, na disciplina do professor ou diretamente com ele

- MAIS DO QUE SIMPLEMENTE AVALIAR, QUEREMOS TRAZER UM PROPÓSITO NESSE MOMENTO.

CADA DISCIPLINA, CADA CONTEÚDO, ASSOCIADO A UM BEM MAIOR.

A UMA REFLEXÃO.

TRANSFORMAR A FORMA DE ENSINAR, DE APRENDER E DE APLICAR CONHECIMENTOS.

REÚNA SEU GRUPO E MÃOS À OBRA

ACREDITAMOS NO **PODER TRANSFORMADOR**  
**DA TECNOLOGIA.** UM PODER QUE, ALIADO  
À CRIATIVIDADE, INVENTA, MUDA, INQUIETA E  
**BUSCA SOLUÇÕES** NUNCA ANTES PENSADAS.

FIAP